# Finanças e Economia Gerencial

# Aula: Regulação e Hidrogênio Verde

**Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.**

# Classificação

*Tabela 1 – Classificação do hidrogênio em escala de cores*

| Cor | Classificação | Descrição |
|---|---|---|
| | Hidrogênio Preto | Produzido por gaseificação do carvão mineral (antracito), sem CCUS |
| | Hidrogênio Marrom | Produzido por gaseificação do carvão mineral (hulha), sem CCUS |
| | Hidrogênio Cinza | Produzido por reforma a vapor do gás natural, sem CCUS |
| | Hidrogênio Azul | Produzido por reforma a vapor do gás natural (eventualmente, também de outros combustíveis fósseis), com CCUS |
| | Hidrogênio Verde | Produzido via eletrólise da água com energia de fontes renováveis (particularmente, energias eólica e solar). |
| | Hidrogênio Branco | Produzido por extração de hidrogênio natural ou geológico |
| | Hidrogênio Turquesa | Produzido por pirólise do metano, sem gerar $CO_2$ |
| | Hidrogênio Musgo | Produzido por reformas catalíticas, gaseificação de plásticos residuais ou biodigestão anaeróbica de biomassa ou biocombustíveis, com ou sem CCUS |
| | Hidrogênio Rosa | Produzido com fonte de energia nuclear |

*Fonte: Elaborado a partir de IEA (2019a), H2-VIEW (2020), BAKER MCKENZIE (2020) e ZGONNIK (2020).*

# A ANEEL

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi criada para regular o setor elétrico brasileiro, por meio da Lei nº 9.427/1996 e do Decreto nº 2.335/1997

• Regular a geração (produção), transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica;
• Fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica;
• Implementar as políticas e diretrizes do governo federal relativas à exploração da energia elétrica e ao aproveitamento dos potenciais hidráulicos;
• Estabelecer tarifas;
• Dirimir as divergências, na esfera administrativa, entre os agentes e entre esses agentes e os consumidores, e
• Promover as atividades de outorgas de concessão, permissão e autorização de empreendimentos e serviços de energia elétrica, por delegação do Governo Federal.

# A CCEE

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE integra geradores, distribuidores, comercializadores e consumidores. A CCEE garante as condições para que a energia elétrica seja negociada. Por isso, a CCEE é a grande facilitadora do mercado energético.



# A ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica

O que você procura?

Assuntos > Notícias > 2024 > ANEEL aprova Chamada para projetos de hidrogênio no contexto do Setor Elétrico

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

## ANEEL aprova Chamada para projetos de hidrogênio no contexto do Setor Elétrico

Regras para o cadastramento foram aprimoradas após Consulta Pública, que recebeu 1.568 contribuições

Publicado em 12/03/2024 10h48 | Atualizado em 20/03/2024 09h30

Compartilhe:

As regras para a Chamada nº 23/2024 de projetos de hidrogênio no contexto do setor elétrico brasileiro foram definidas nesta terça-feira (12/3) pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com a aprovação do resultado da Consulta Pública (CP18/2023). Trata-se do cadastramento de projetos apoiados pelo Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) desenvolvido pela ANEEL, que contemplem a inserção de sistemas de produção de hidrogênio renovável de forma integrada e sustentável.

# CCEE – Certificação




Lançado em dezembro de 2022, a certificação de hidrogênio de baixo carbono pode ser solicitada por todos os produtores de hidrogênio. Neste espaço, reunimos todos os registros de certificados emitidos pela Câmara de Comercialização de Energia considerando seus status: vigentes, transferidos ou cancelados.

# PNH2

**5.5 <u>Eixo 5</u>: Abertura e Crescimento do Mercado e Competitividade**

Mapear atores nacionais que já operam com aplicações de hidrogênio em serviços de energia elétrica e transportes, por exemplo, a fim de mobilizar outros *players* para adoção do uso de tecnologias do hidrogênio em outras cadeias produtivas, tais como siderurgia, fertilizantes e processos químicos. As linhas de atuação do Eixo 5 incluem:

a. Mapear a cadeia de valor do hidrogênio, desde a geração de energia até seu consumo final em diferentes setores;

b. Avaliar os aspectos tributários sobre a viabilização do setor, assim como a aplicabilidade ao hidrogênio de incentivos existentes no setor energético, como REIDI e debêntures de infraestrutura;

c. Avaliar e propor instrumentos para fortalecimento da cadeia do hidrogênio, incluindo a possibilidade de induzir o desenvolvimento de micro e pequenas empresas de serviços e produtos em tecnologias de energia do hidrogênio;

d. Identificar possibilidades de demandas de rápida disseminação para aplicação do hidrogênio;

e. Identificar possibilidades de agregação de demanda para viabilização de projetos e tecnologias, reduzindo custos de transação;

**OBS: Reidi – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura** tem como objetivo a desoneração da implantação de projetos de infraestrutura.

PNH2

Programa Nacional do Hidrogênio

Proposta de Diretrizes

Julho de 2021

# PNH2

f. Avaliar a possibilidade de utilização da infraestrutura existente para transporte e estocagem de hidrogênio, inclusive em mistura com gás natural, considerando desde o sistema dutoviário até os equipamentos dos consumidores;

g. Avaliar a inserção do Brasil nas cadeias internacionais de valor;

h. Avaliar as necessidades e condições de financiamento de projetos;

i. Estimar os impactos da precificação de carbono (nacional e internacional) na competitividade relativa do hidrogênio (nas diferentes rotas), inclusive no longo prazo, avaliando o efeito indutor de investimentos

j. Acompanhar a evolução da política internacional de taxação de importações e/ou de fronteira;

k. Avaliar a competitividade, nas diferentes rotas, em comparação com outros Países, considerando as estratégias nacionais, a cooperação internacional, custos de transporte e potenciais reduções de custo de produção; e

l. Avaliar as rotas de produção de hidrogênio que melhor se adequem à realidade brasileira, considerando as potencialidades regionais.

PNH2

Programa Nacional do Hidrogênio

Proposta de Diretrizes

Julho de 2021

# CBIO – (espaço para Hidrogênio?)

Os CBIOs são créditos de descarbonização, transformados em títulos que podem ser comercializados por produtores de biocombustíveis, no âmbito do programa Renovabio. Um CBIO equivale a uma tonelada de carbono evitada na atmosfera.

# CBIO – Hidrogênio

Proposta do Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável:
**Equiparação do hidrogênio como biodiesel para emissão de CBIOS e contemplado dentro do Renovabio para descarbonização do setor de combustíveis;**



# Mercado de Carbono – Hidrogênio

Proposta do Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável:

**Criação do mercado de carbono nacional (em lei) como impulsionador de tecnologias verdes no Brasil;**



# PROINFA – energias renováveis – (espaço para Hidrogênio?)

## CCEE




O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas (Proinfa) tem o objetivo de aumentar a participação de fontes renováveis, como Pequenas Centrais Hidrelétricas, eólicas e térmicas a biomassa na produção de energia elétrica.

O valor de custeio destes empreendimentos é dividido em cotas mensais, recolhidas por distribuidoras, transmissoras e cooperativas permissionárias. O cálculo das cotas é baseado no Plano Anual do Proinfa (PAP) elaborado pela ENBPAR e encaminhado para a ANEEL. Os valores são pagos por todos os




## ENBPar Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional



# Empresa de Pesquisa Energética

Empresa de Pesquisa Energética

Pesquisar...

Acesso Restrito

A EPE | ÁREAS DE ATUAÇÃO | LEILÕES | PUBLICAÇÕES | IMPRENSA | ACESSO À INFORMAÇÃO | TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Principal > Imprensa > Notícias > **EPE lança Nota Técnica "Bases para a Consolidação da Estratégia Brasileira do Hidrogênio"**

## ▸ Imprensa

Notícias

EPE na mídia

Release

## EPE lança Nota Técnica "Bases para a Consolidação da Estratégia Brasileira do Hidrogênio"

Após décadas sendo tratado como uma fonte de energia de grande potencial e disruptiva para o futuro, mas com significativos desafios tecnológicos e de mercado, o hidrogênio tornou-se um objetivo estratégico de governos e empresas em todo o mundo. Em particular, a expectativa é de que o mercado de hidrogênio ganhará momentum a partir de políticas energéticas pós-pandemia para a retomada da economia e para acelerar a transição energética em diversos países.

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## PL 2308/2023 | Inteiro teor

Projeto de Lei

**Situação:** Aguardando Apreciação pelo Senado Federal

**Identificação da Proposição**

**Autor**
Gilson Marques - NOVO/SC , Adriana Ventura - NOVO/SP

**Apresentação**
03/05/2023

**Ementa**
Dispõe sobre a definição legal de hidrogênio combustível e de hidrogênio verde.

**Nova Ementa da Redação**
NOVA EMENTA: Institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono; dispõe sobre a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono; institui incentivos para a indústria do hidrogênio de baixa emissão de carbono; institui o Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro); cria o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC); e altera as Leis nºs 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 9.478, de 6 de agosto de 1997.

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Princípios

- Respeito à neutralidade tecnológica na definição de incentivos para produção e usos do hidrogênio de baixa emissão de carbono
- Inserção competitiva do hidrogênio de baixa emissão de carbono na matriz energética brasileira para sua descarbonização
- Previsibilidade na formulação de regulamentos e na concessão de incentivos para expansão do mercado;
- Aproveitamento racional da infraestrutura existente dedicada ao suprimento de energéticos; e
- Fomento à pesquisa e desenvolvimento do uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Definições

- análise do ciclo de vida: metodologia utilizada para mensurar as emissões de GEE,
- cadeia de custódia: requisitos mínimos para o rastreamento dos atributos do hidrogênio ao longo de toda sua cadeia de suprimento
- carreadores de hidrogênio: substâncias ou materiais que carreiam hidrogênio, para fins de armazenagem, de estocagem, de acondicionamento, de transporte ou de transferência, e que o liberam no local em sua forma original

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Definições

- certificação: conjunto de procedimentos e de critérios por meio do qual a empresa certificadora avalia a conformidade da mensuração dos aspectos relativos à produção de hidrogênio com base em análises do ciclo de vida
- certificado de hidrogênio: documento emitido exclusivamente por empresa certificadora credenciada, como resultado do processo de certificação de hidrogênio
- credenciamento: procedimento por meio do qual a instituição acreditadora avalia, qualifica, credencia e registra a habilitação de uma empresa certificadora para realizar a certificação de hidrogênio

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Definições

- hidrogênio de baixa emissão de carbono: hidrogênio combustível ou insumo industrial, coletado ou obtido a partir de fontes diversas de processo de produção, e que possua emissão de GEE, conforme análise do ciclo de vida, com valor inicial menor ou igual a 4 kgCO2eq/kgH2 (quatro quilogramas de dióxido de carbono equivalente por quilograma de hidrogênio produzido)
- hidrogênio renovável: hidrogênio combustível ou insumo industrial, coletado ou obtido a partir de fontes renováveis, incluídas a solar, eólica, hidráulica, biomassa, biogás, biometano, gases de aterro, geotérmica, das marés e oceânica

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Instrumentos da Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono

- Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2)
- Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC)
- Certificação do hidrogênio de baixa emissão de carbono
- Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro)
- Cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias para produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono;
- Incentivos fiscais, financeiros, creditícios e regulatórios legalmente instituídos

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Instrumentos da Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono

Caberá ao órgão da administração pública federal direta responsável pela condução da política energética, entre outras competências, propor ao Conselho Nacional de Políticas Energéticas (CNPE) os parâmetros técnicos e econômicos para a elaboração dos fundamentos da Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Programa Nacional do Hidrogênio

O Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2) tem competências, diretrizes e atribuições instituídas em regulamento e em diretrizes do CNPE, que deverão incluir a execução da Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono de que trata esta Lei

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio

- Promover a utilização do hidrogênio de forma sustentável a partir das informações contidas em certificado emitido por empresa certificadora ao produto hidrogênio e derivados.

- O certificado será emitido para informar a intensidade de emissões relativas à cadeia do produto hidrogênio.

- A certificação do hidrogênio adotará a intensidade de emissões de GEE relacionada ao hidrogênio produzido no território nacional como atributo, com base em análise do ciclo de vida.

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Rehidro

O Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro) visa fomentar o desenvolvimento tecnológico e industrial, a competitividade e a agregação de valor nas cadeias produtivas nacionais.

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Requisito para a habilitação ao Rehidro:

- Percentual mínimo de utilização de bens e serviços de origem nacional no processo produtivo;

- Investimento mínimo em pesquisa,desenvolvimento e inovação;

- Percentual máximo de destinação do hidrogênio produzido para exportação.

Obs: É beneficiária do Rehidro a pessoa jurídica que, no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data de publicação da Lei, seja habilitada para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono.

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Rehidro:

Poderá ser beneficiária do Rehidro a pessoa jurídica coabilitada que:

- Exerça atividade de acondicionamento, de armazenamento, de transporte, de distribuição ou de comercialização de hidrogênio de baixa emissão de carbono.

- Dedique-se à geração de energia elétrica renovável para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono.

- Dedique-se à produção de biogás ou de biometano para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono.

Obs: as empresas optantes pelo Simples (Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) não poderão aderir ao Rehidro.

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Rehidro:

- São permitidos o ingresso no Rehidro e o aproveitamento desse regime pelas empresas instaladas em Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).

- Os beneficiários do Rehidro deverão aplicar percentual mínimo, a ser definido em regulamento, em projetos de desenvolvimento sustentável de transição energética localizados no País.

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Rehidro:

Aplicam-se aos beneficiários do Rehidro os benefícios fiscais de que tratam os arts. 3º, 4º e 5º da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 (lei que criou o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI):

- **PIS/Pasep e da Cofins**

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Rehidro:

O disposto no art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, aplica-se às debêntures emitidas por beneficiário do Rehidro destinadas à captação de recursos com vistas a implementar ou a expandir projetos.

Art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 :
No caso de debêntures emitidas por sociedade de propósito específico, constituída sob a forma de sociedade por ações, dos certificados de recebíveis imobiliários e de cotas de emissão de fundo de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado, relacionados à captação de recursos com vistas em implementar projetos de investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo federal, os rendimentos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no País sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda, exclusivamente na fonte, às seguintes alíquotas:
**I - 0% (zero por cento), quando auferidos por pessoa física; e**
**II - 15% (quinze por cento), quando auferidos por pessoa jurídica**

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC)

O Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC), de natureza contábil e financeira, tem a finalidade de constituir fonte de recursos para a transição energética a partir do uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono.

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Recursos do PHBC

- Dotações consignadas na lei orçamentária anual da União e em seus créditos adicionais;

- Recursos decorrentes de acordos, de ajustes, de contratos e de convênios celebrados com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal;

- Doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;

- Empréstimos de instituições financeiras nacionais e internacionais;

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Recursos do PHBC

- Reversão dos saldos anuais não aplicados;
- Percentual de lucros excedentes das agências financeiras oficiais de fomento do exercício anterior, a ser definido conforme regulamento;
- Resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades;
- Recursos extraordinários previstos no projeto de Lei do Hidrogênio;
- Outros recursos destinados em lei ao PHBC.

# Projeto de Lei do Hidrogênio

## Subvenção econômica

O PHBC poderá conceder subvenção econômica na comercialização de hidrogênio de baixa emissão de carbono e seus derivados produzidos no território nacional